МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра систем автоматизированного проектирования (САПР)

отчет

по лабораторной работе № 8

по дисциплине «Базы данных»

Тема: **«Создание и использование хранимых процедур»**

	Аршин А. Д
	Баймухамедов Р. Р.
Студенты гр. 3311	Пасечный Л. В.
Преподаватель	Новакова Н. Е.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Научиться писать и применять хранимые процедуры. В лабораторной работе используется БД AdventureWorks

Упражнение 1

Создадим хранимую процедуру без параметров GetDiscounts в схеме Sales, которая извлекает следующие столбцы из таблицы Sales.SpecialOffer: Deiscription, DiscountPct, Type, Category, StartDate, EndDate, MinQty и MaxQty. Процедура будет возвращать все строки, отсортированные по параметрам StartDate и EndDate.

Запрос

```
CREATE PROCEDURE Sales.GetDiscounts AS
BEGIN
	SELECT Description, DiscountPct, Type, Category,
	StartDate, EndDate, MinQty,MaxQty
	FROM AdventureWorks.Sales.SpecialOffer
	ORDER BY StartDate, EndDate
END
```

Результат

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-18T15:23:59.0443767+03:00

Проверим хранимую процедуру

Запрос

```
EXEC Sales.GetDiscounts
```

Результат

	Description	DiscountPct	Type	Category	StartDate	EndDate	MinQty	MaxQty
1	No Discount	0,00	No Discount	No Discount	2001-06-01 00:00:00.000	2004-12-31 00:00:00.000	0	NULL
2	Volume Discount 11 to 14	0,02	Volume Discount	Reseller	2001-07-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	11	14
3	Volume Discount 15 to 24	0,05	Volume Discount	Reseller	2001-07-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	15	24
4	Volume Discount 25 to 40	0,10	Volume Discount	Reseller	2001-07-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	25	40
5	Volume Discount 41 to 60	0,15	Volume Discount	Reseller	2001-07-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	41	60
6	Volume Discount over 60	0,20	Volume Discount	Reseller	2001-07-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	61	NULL
7	Mountain-100 Clearance Sale	0,35	Discontinued Product	Reseller	2002-05-15 00:00:00.000	2002-06-30 00:00:00.000	0	NULL
8	Sport Helmet Discount-2002	0,10	Seasonal Discount	Reseller	2002-07-01 00:00:00.000	2002-07-31 00:00:00.000	0	NULL
9	Road-650 Overstock	0,30	Excess Inventory	Reseller	2002-07-01 00:00:00.000	2002-08-31 00:00:00.000	0	NULL
10	Mountain Tire Sale	0,50	Excess Inventory	Customer	2003-06-15 00:00:00.000	2003-08-30 00:00:00.000	0	NULL
11	Sport Helmet Discount-2003	0,15	Seasonal Discount	Reseller	2003-07-01 00:00:00.000	2003-07-31 00:00:00.000	0	NULL
12	LL Road Frame Sale	0,35	Excess Inventory	Reseller	2003-07-01 00:00:00.000	2003-08-15 00:00:00.000	0	NULL
13	Touring-3000 Promotion	0,15	New Product	Reseller	2003-07-01 00:00:00.000	2003-09-30 00:00:00.000	0	NULL
14	Touring-1000 Promotion	0,20	New Product	Reseller	2003-07-01 00:00:00.000	2003-09-30 00:00:00.000	0	NULL
15	Half-Price Pedal Sale	0,50	Seasonal Discount	Customer	2003-08-15 00:00:00.000	2003-09-15 00:00:00.000	0	NULL
16	Mountain-500 Silver Clearan...	0,40	Discontinued Product	Reseller	2004-05-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	0	NULL

(Затронуто строк: 16)

Время выполнения: 2025-10-18T16:02:45.0383654+03:00

Упражнение 2

Создадим хранимую процедуру GetDiscountsForCategore с параметром в схеме Sales. Эта процедура будет иметь входной параметр @Category, имеющий тип данных nvarchar и принимающий до 50 символов. Она должна извлекать те же столбцы, что и запрос в процедуре GetDiscounts, но фильтровать строки на основе параметра @Category.

Запрос

```
CREATE PROC Sales.GetDiscountForCategory @Category AS NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
	SELECT Description, DiscountPct, Type, Category,
	StartDate, EndDate, MinQty,MaxQty
	FROM AdventureWorks.Sales.SpecialOffer
	WHERE Category = @Category
	ORDER BY StartDate, EndDate
END
```

Результат

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-18T16:10:39.5257348+03:00

Проверим хранимую процедуру

Запрос

```
EXEC Sales.GetDiscountForCategory 'Reseller'
```

Результат

	Description	DiscountPct	Type	Category	StartDate	EndDate	MinQty	MaxQty
1	Volume Discount 11 to 14	0,02	Volume Discount	Reseller	2001-07-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	11	14
2	Volume Discount 15 to 24	0,05	Volume Discount	Reseller	2001-07-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	15	24
3	Volume Discount 25 to 40	0,10	Volume Discount	Reseller	2001-07-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	25	40
4	Volume Discount 41 to 60	0,15	Volume Discount	Reseller	2001-07-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	41	60
5	Volume Discount over 60	0,20	Volume Discount	Reseller	2001-07-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	61	NULL
6	Mountain-100 Clearance Sale	0,35	Discontinued Product	Reseller	2002-05-15 00:00:00.000	2002-06-30 00:00:00.000	0	NULL
7	Sport Helmet Discount-2002	0,10	Seasonal Discount	Reseller	2002-07-01 00:00:00.000	2002-07-31 00:00:00.000	0	NULL
8	Road-650 Overstock	0,30	Excess Inventory	Reseller	2002-07-01 00:00:00.000	2002-08-31 00:00:00.000	0	NULL
9	Sport Helmet Discount-2003	0,15	Seasonal Discount	Reseller	2003-07-01 00:00:00.000	2003-07-31 00:00:00.000	0	NULL
10	LL Road Frame Sale	0,35	Excess Inventory	Reseller	2003-07-01 00:00:00.000	2003-08-15 00:00:00.000	0	NULL
11	Touring-3000 Promotion	0,15	New Product	Reseller	2003-07-01 00:00:00.000	2003-09-30 00:00:00.000	0	NULL
12	Touring-1000 Promotion	0,20	New Product	Reseller	2003-07-01 00:00:00.000	2003-09-30 00:00:00.000	0	NULL
13	Mountain-500 Silver Clearan...	0,40	Discontinued Product	Reseller	2004-05-01 00:00:00.000	2004-06-30 00:00:00.000	0	NULL

(Затронуто строк: 13)

Время выполнения: 2025-10-18T16:11:44.0751974+03:00

Упражнение 3

Создадим хранимую процедуру GetDiscountsForCategoryAndDate в схеме Sales с параметрами и значениями по умолчанию. Входной параметр @Category и включает дополнительный входной параметр @DateToCheck datetime. Параметр @DateToCheck должен иметь возможность принимать стандартное значение NULL. Если значение NULL указано для параметра @DateToCheck зададим для этого параметра значение текущих даты и времени, используя функцию GETDATE().

Запрос

```
CREATE PROC Sales.GetDiscountsForCategoryAndDate
@Category AS NVARCHAR(50),
@DateToCheck AS datetime = NULL
AS
BEGIN
```

```
    IF(@DateToCheck IS NULL)
        SET @DateToCheck = GETDATE()
    SELECT Description, DiscountPct, Type,
    Category,StartDate, EndDate, MinQty, MaxQty
    FROM AdventureWorks.Sales.SpecialOffer
    WHERE Category = @Category
    AND StartDate <= @DateToCheck
    AND EndDate >= @DateToCheck
    ORDER BY StartDate, EndDate
END
```

Результат

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-18T16:20:40.0433142+03:00

Проверим хранимую процедуру

Запрос

```
EXEC Sales.GetDiscountsForCategoryAndDate 'Reseller'
```

Результат

Результаты | Сообщения

Description	DiscountPct	Type	Category	StartDate	EndDate	MinQty	MaxQty

(Затронуто строк: 0)

Время выполнения: 2025-10-18T16:21:29.9021096+03:00

Упражнение 4

Создадим хранимую процедуру AddDiscount в схеме Sales с входными и выходными параметрами, которая вставляет новые записи в таблицу

Sales.SpecialOffer. В следующей таблице указаны требуемые параметры для вставки:

Название параметра	Тип данных
@Description	nvarchar(255)
@DiscountPct	smallmoney
@Type	nvarchar(50)
@Category	nvarchar(50)
@StartDate	Datetime
@EndDate	Datetime
@MinQty	int
@MaxQty	int
@NewProductID	int (output)

Команда INSERT должна быть защищена соответствующей обработкой ошибок и любые ошибки должны быть записаны в таблицу dbo.ErrorLog. Если новая вставка завершится успешно, параметр @NewProductID должен быть обновлен на значение функции SCOPE_IDENTITY. Возвращаемое значение должно также указывать успех или неудачу вставки. Для обработки ошибок используем конструкцию Try…Catch.

Запрос

```
CREATE PROC Sales.AddDiscount
        @Description AS NVARCHAR(255),
        @DiscountPct AS SMALLMONEY,
        @Type AS NVARCHAR(50),
        @Category AS NVARCHAR(50),
        @StartDate AS DATETIME,
        @EndDate AS DATETIME,
        @MinQty AS INT = 0,
        @MaxQty AS INT = NULL,
        @NewProductID AS INT OUTPUT
```

```
AS
BEGIN
	BEGIN TRY
		BEGIN TRAN
		INSERT INTO Sales.SpecialOffer(
			Description, DiscountPct, Type,
			Category, StartDate, EndDate, MinQty, MaxQty
		)
		VALUES (
			@Description, @DiscountPct, @Type, @Category,
			@StartDate, @EndDate, @MinQty, @MaxQty
		)
		SET @NewProductID = SCOPE_IDENTITY()

		COMMIT TRAN
		RETURN 0
	END TRY
	BEGIN CATCH
		IF @@TRANCOUNT > 0
		ROLLBACK TRAN

		INSERT INTO dbo.ErrorLog(
			ErrorMessage, ErrorLine, ErrorNumber,
			ErrorSeverity, ErrorTime, UserName, ErrorProcedure
		)
		VALUES(
			ERROR_MESSAGE(),		ERROR_LINE(),
ERROR_NUMBER(),
			ERROR_SEVERITY(), SYSDATETIME(),
			SYSTEM_USER, ERROR_PROCEDURE()
```

```
            )
            RETURN ERROR_NUMBER()
        END CATCH
END
```

Результат

(Затронуто строк: 0)

Время выполнения: 2025-10-18T16:21:29.9021096+03:00

Проверим хранимую процедуру, где в результатах запроса возвращается новое значение параметра SpecialOfferID

Запрос

```
DECLARE @StartDate datetime, @EndDate datetime
SET @StartDate = GETDATE()
SET @EndDate = DateAdd(month, 1, @StartDate)
DECLARE @NewId int
EXEC Sales.AddDiscount
'Half price off everything',
0.5,
'Seasonal Discount',
'Customer',
@StartDate,
@EndDate,
0,
20,
@NewID OUTPUT
SELECT @NewID
```

Результат

(Отсутствует имя столбца)

17

(Затронута 1 строка)

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-10-19T11:04:29.6593537+03:00

Повторно проверим хранимую процедуру

Запрос

```
DECLARE @StartDate datetime, @EndDate datetime
SET @StartDate = GETDATE()
SET @EndDate = DateAdd(month, 1, @StartDate)
DECLARE @NewId int, @ReturnValue int
EXEC @ReturnValue = Sales.AddDiscount
'Half of price off everything',
-0.5,
'Seasonal Discount',
'Customer',
@StartDate,
@EndDate,
0,
20,
@NewID OUTPUT
IF (@ReturnValue = 0)
SELECT @NewID
ELSE
SELECT TOP 1 * FROM dbo.ErrorLog ORDER BY ErrorTime DESC
```

Результат

Результаты | Сообщения

	ErrorLogID	ErrorTime	UserName	ErrorNumber	ErrorSeverity	ErrorState	ErrorProcedure	ErrorLine	ErrorMessage
1	1	2025-10-19 11:03:03.303	BRICK1NG5654\Brick	547	16	NULL	Sales.AddDiscount	15	Конфликт инструкции INSERT с ограничением CHECK ...

(Затронуто строк: 0)

(Затронута 1 строка)

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-10-19T11:03:03.5336528+03:00

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы по теме «Создание и использование хранимых процедур» были успешно освоены принципы работы с хранимыми процедурами в системе управления базами данных. Получены практические навыки создания различных типов процедур: без параметров, с входными параметрами, с параметрами по умолчанию, а также с входными и выходными параметрами.

В процессе работы было отработано правильное использование синтаксиса `CREATE PROCEDURE`, работа с параметрами разных типов данных и реализация логики обработки значений по умолчанию. Особое внимание уделено организации обработки ошибок с помощью конструкции `TRY...CATCH` как ключевому аспекту надежности. Также освоен механизм транзакций для обеспечения целостности данных при выполнении операций вставки и обновления.

Важным приобретённым навыком стала работа с выходными параметрами и возвращаемыми значениями — в частности, корректное применение функции `SCOPE_IDENTITY()` для получения идентификаторов вновь созданных записей. В ходе работы настроена система логирования ошибок в специализированную таблицу, что позволяет отслеживать и анализировать возникающие проблемы в процедурах.

Отдельно отмечено, что в некоторых случаях процедуры не возвращали данные из-за ограничений тестовых наборов. Это подчеркнуло важность тщательного тестирования хранимых процедур на различных сценариях использования. В целом лабораторная работа закрепила теоретические знания о хранимых процедурах и продемонстрировала их практическую ценность для организации эффективной и безопасной работы с базами данных.